

Ejercicios de Aleatoriedad de Möbius

Valentín Sanz

Ejercicio. (lema de convergencia de sumas parciales). Sean $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, $F : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ y $g : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$. Con $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$. Son equivalentes:

$$1) \sum_{y \leq n < x} f(n) = F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y)) \quad \forall 1 \leq y < x$$

$$2) \exists C \in \mathbb{C} \text{ tal que } \sum_{n < x} f(n) = C + F(x) + O(g(x)) \quad \forall 1 < x$$

Además, $C = -F(y) + O(g(1))$ y si $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$ entonces $\lim_{x \rightarrow \infty} \sum_{y \leq n < x} f(n) = C$.

Demostración. Supongamos primero 1). Sea $h(x) = \sum_{n < x} f(n) - F(x)$. Por hipótesis vale que

$$\sum_{y \leq n < x} f(n) - F(x) + F(y) = h(x) - h(y) = O(g(x) + g(y))$$

Luego existe $K > 0$ tal que

$$|h(x) - h(y)| \leq K(g(x) + g(y))$$

Como $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$, dado $\varepsilon > 0$ existe $M > 0$ tal que para todo $x > M$, $g(x) < \frac{\varepsilon}{2K}$. Entonces si $x, y > M$

$$|h(x) - h(y)| < K \left(\frac{\varepsilon}{2K} + \frac{\varepsilon}{2K} \right) = \varepsilon$$

Es decir que existe $\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = C$ Si fijamos x , tomando limite en y vemos que

$$\lim_{y \rightarrow \infty} |h(x) - h(y)| \leq \lim_{y \rightarrow \infty} K(g(x) + g(y))$$

$$|h(x) - C| \leq K g(x)$$

Por lo tanto $h(x) - C = O(x)$ y

$$h(x) + F(x) = \sum_{n < x} f(n) = F(x) + C + O(g(x))$$

Supongamos 2). En primer lugar notemos que si $u(x) = O(g(x))$, $v(y) = O(g(y))$ entonces $\exists K_1, K_2 > 0$ tales que

$$\begin{aligned} |u(x) + v(y)| &\leq |u(x)| + |v(y)| \\ &\leq K_1 \cdot g(x) + K_2 \cdot g(y) \\ &\leq \max\{K_1, K_2\} \cdot (g(x) + g(y)) \quad \forall 1 \leq y < x \end{aligned}$$

Es decir $u(x) + v(y) = O(g(x) + g(y))$. Reescribiendo la sumatoria:

$$\begin{aligned}
 \sum_{y \leq n < x} f(n) &= \sum_{n < x} f(n) - \sum_{n < y} f(n) \\
 &= F(x) + C + O(g(x)) - (F(y) + C + O(g(y))) \\
 &= F(x) - F(y) + O(g(x)) + O(g(y)) \quad * \\
 &= F(x) - F(y) + O(g(x) + g(y))
 \end{aligned}$$

Lo que demuestra la equivalencia. Evaluando la expresión $*$ en $y = 1$, usando que $\exists K > 0 / O(g(1)) \leq C_2 g(1)$ y que suma de $O(g(x))$ es $O(g(x))$ tenemos que

$$F(x) - F(1) + O(g(x)) + O(g(1)) = F(x) + C + O(g(x))$$

$$O(g(1)) = C + F(1) + O(g(x))$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (O(g(1))) = \lim_{x \rightarrow \infty} (C + F(1) + O(g(x))) = C + F(1)$$

Si $\alpha(x) = O(g(1)) \leq Kg(1)$, por la linea de arriba el limite de α existe y ademas, por monotonía del límite es $\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) \leq Kg(1)$ y por lo tanto

$$-F(1) + O(g(1)) = C$$

Esto, por unicidad del límite, también prueba la unicidad de C .

□

Ejercicio. Sea la función $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\phi(n) = \#\{k \in \mathbb{N} : (k, n) = 1\}$. Probar que:

- 1) ϕ es multiplicativa.
- 2) $\phi(n) = n \cdot \prod_{p|n} (1 - p^{-1})$
- 3) $\phi(n) = id * \mu$.
- 4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} \quad \forall s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 2$

Demostración. 1) En primer lugar probemos que si $n \in \mathbb{N}$ entonces $\{k \in \mathbb{N} : (k, n) = 1\} = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

$[k] \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \iff \exists [r] \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tal que $kr \equiv 1 \pmod{n} \iff \exists q \in \mathbb{Z}$ tal que $kr = qn + 1$ y luego $kr - qn = 1$. Por la identidad de Bézout vale que $(n, k) = \min \{ak + bn : a, b \in \mathbb{N}\} \cap \mathbb{Z}$. Por lo tanto esto pasa exactamente cuando $(n, k) = 1$.

Sean $n, m \in \mathbb{N}$ tales que $(n, m) = 1$. Entonces basta probar que existe una biyección $\psi : (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \rightarrow (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^\times$. Dado $(a, b) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ como n y m son coprimos, por el teorema chino del resto existe una única solución $0 \leq c < nm$ al sistema

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

Además, $(c, nm) = 1$ pues si p es un primo que divide a c y a nm entonces, como n, m son coprimos, o bien $p \mid n$ o bien $p \mid m$. Sin pérdida de generalidad supongamos que $p \mid n$. Entonces como $c \equiv a \pmod{n}$ vale que $p \mid a$ y luego $(a, n) = p \neq 1$, que es absurdo. Por lo tanto $c \in (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^\times$.

Consideremos $\psi(a, b) = c$, con c elegido de esta forma. Veamos que es biyectiva. Sea $z \in (\mathbb{Z}/nm\mathbb{Z})^\times$ entonces $z = x + kn$ y $z = y + k'm$ para ciertos $x \in \{0, \dots, n-1\}$ $y \in \{0, \dots, m-1\}$ $k, k' \in \mathbb{Z}$. Entonces $(x, n), (y, m) = 1$ porque cualquier divisor común de x con n o de y con m también lo sería de c con nm . Luego $(x, y) \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$. Por construcción $\psi(x, y) = z$.

Sean $(a, b), (a', b') \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times$ tales que $\psi(a, b) = \psi(a', b')$. Entonces en particular $\psi(a, b) \equiv \psi(a', b') \pmod{nm}$ y luego

$$\psi(a, b) \equiv \psi(a', b') \pmod{n} \quad \psi(a, b) \equiv \psi(a', b') \pmod{m}$$

$$a \equiv a' \pmod{n} \quad b \equiv b' \pmod{m}$$

Como $a, a' \in \{0, \dots, n-1\}$ y $b, b' \in \{0, \dots, m-1\}$ necesariamente $a = a'$ y $b = b'$. Por lo tanto ψ es una biyección, lo que prueba la multiplicidad de ϕ .

2) Para probar esta identidad primero vamos a necesitar una expresión para $\phi(p^k)$ con p primo y $k \in \mathbb{N}$. La cantidad de números $m \leq p^k$ tales que **no** son coprimos con p^k son los múltiplos de p .

$m \leq p^k$ es un múltiplo de $p \iff \exists q \in \mathbb{N} : m = p \cdot q \leq p^k \iff \exists q \in \mathbb{N} : 1 \leq \frac{m}{p} = q \leq p^{k-1}$. Es decir que hay p^{k-1} tales m y por lo tanto

$$\phi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k(1 - p^{-1})$$

Sea $n \in \mathbb{N}$ y sea $n = \prod_{j=1}^N p_j^{k_j}$ su factorización en primos. Usando que ϕ es multiplicativa y que las potencias de primos distintos son coprimas

$$\begin{aligned} \phi(n) &= \phi\left(\prod_{j=1}^N p_j^{k_j}\right) = \prod_{j=1}^N \phi(p_j^{k_j}) \\ &= \prod_{j=1}^N p_j^{k_j} (1 - p_j^{-1}) = \left(\prod_{j=1}^N p_j^{k_j}\right) \cdot \left(\prod_{j=1}^N (1 - p_j^{-1})\right) \\ &= n \prod_{j=1}^N (1 - p_j^{-1}) = n \cdot \prod_{p|n} (1 - p^{-1}) \end{aligned}$$

3) Por el lema de inversión de Möbius, si $id = 1 * \phi$ entonces $\phi = id * \mu$, que es exactamente lo que queremos probar.

Sea $n \in \mathbb{N}$. Consideremos la función $g : \llbracket n \rrbracket \rightarrow \{d \in \mathbb{N} : d \mid n\}$ dada por $g(k) = (k, n)$. De manera que $\{g^{-1}(d) : d \mid n\}$ es una partición de $\llbracket n \rrbracket$. Si fijamos d_0 un divisor de n , entonces $k \in g^{-1}(d_0) \iff g(k) = (k, n) = d_0 \iff g(\frac{k}{d_0}, n) = 1$.

Luego $\#g^{-1}(d_0) = \phi(\frac{n}{d_0})$ y por lo tanto

$$id(n) = \#\llbracket n \rrbracket = \sum_{d|n} \#g^{-1}(d) = \sum_{d|n} \phi\left(\frac{n}{d}\right) = 1 * \phi(n)$$

Como n era arbitrario es $id = 1 * \phi$, que por lo dicho anteriormente demuestra este inciso.

4) Para todo $s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1$ vale que $D1(s) = \zeta(s)$ que converge absolutamente y como μ toma valores en $\{-1, 0, 1\}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\mu(n)}{n^s} \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{1}{n^s} \right|$ luego también converge absolutamente. Entonces como $\mu * 1 = \delta$ y usando que donde Df, Dg convergen absolutamente $D(f * g) = Df \cdot Dg$ tenemos que para todo $s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > 1$ es

$$\begin{aligned}
1 &= D\delta(s) = D(\mu * 1)(s) \\
&= D\mu(s) \cdot D1(s-1) \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\mu(n)}{n^s} \cdot \zeta(s)
\end{aligned}$$

Es decir que en esta región vale la identidad $D\mu(s) = \frac{1}{\zeta(s)}$. Notemos que $D(id)(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^s} = \zeta(s-1)$ y luego converge para todo $s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) > 2$. Por lo tanto para todo $s \in \mathbb{C} : \text{Re}(s) > 2$ es

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\phi(n)}{n^s} = D\phi(s) = D(id * \mu)(s) = D(id)(s) \cdot D\mu(s) = \frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)}$$

□